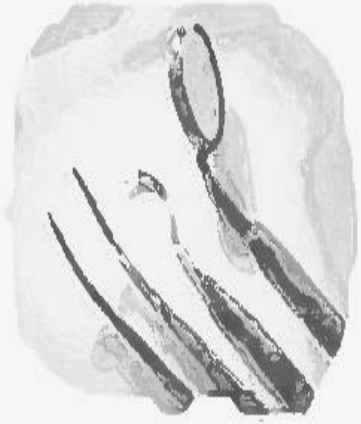
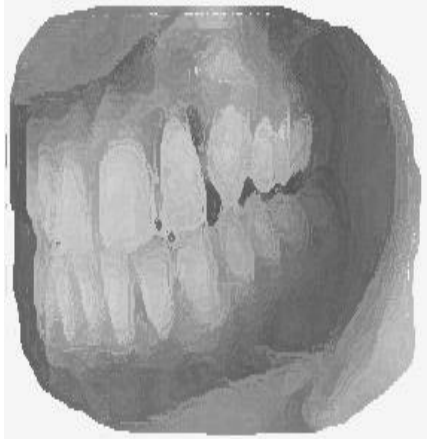
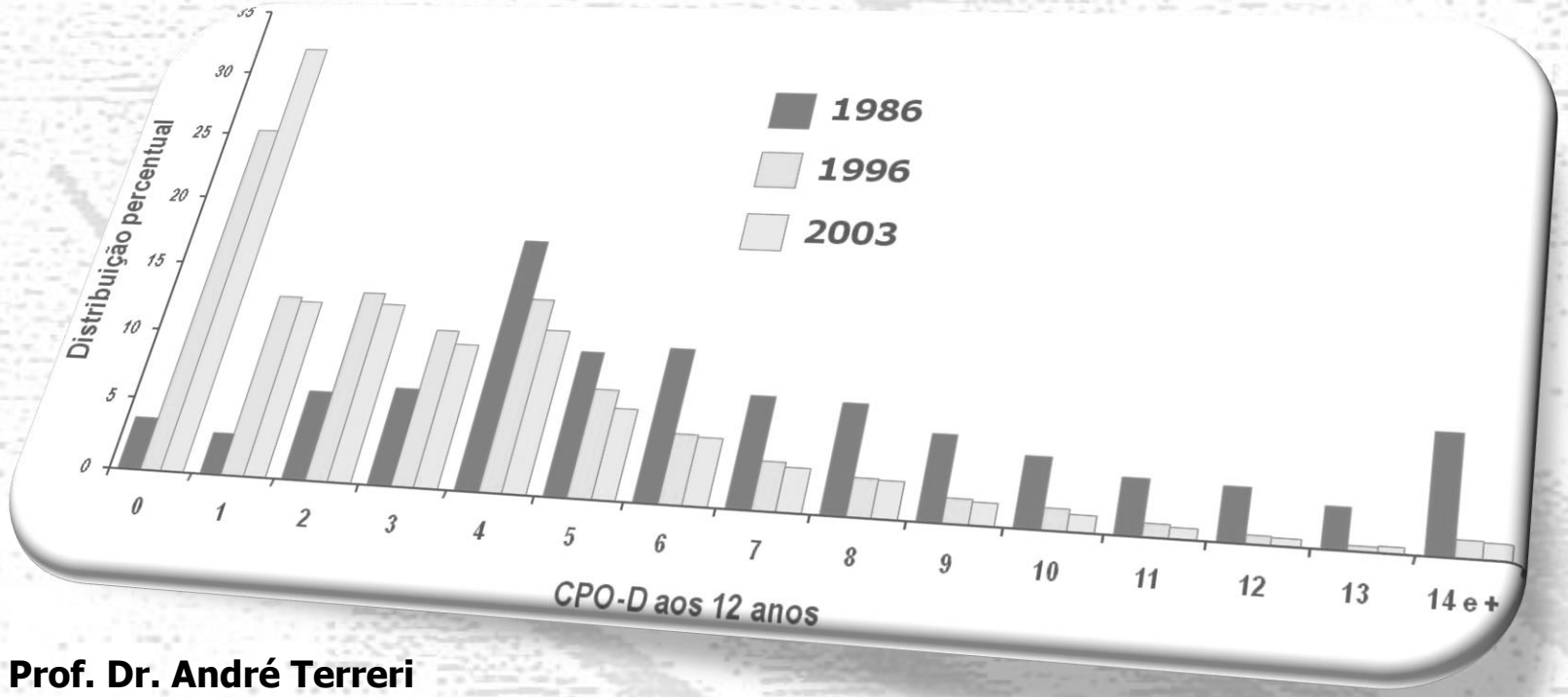






Epidemiologia
Índices em Saúde Bucal

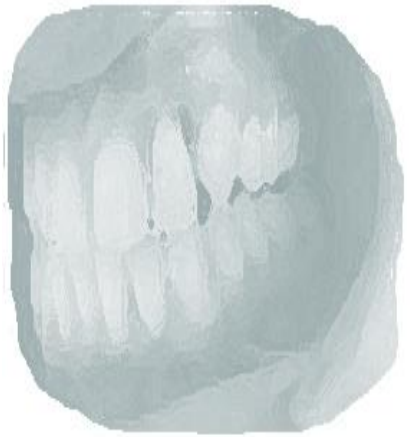


Prof. Dr. André Terreri

Odontologia em Saúde Coletiva





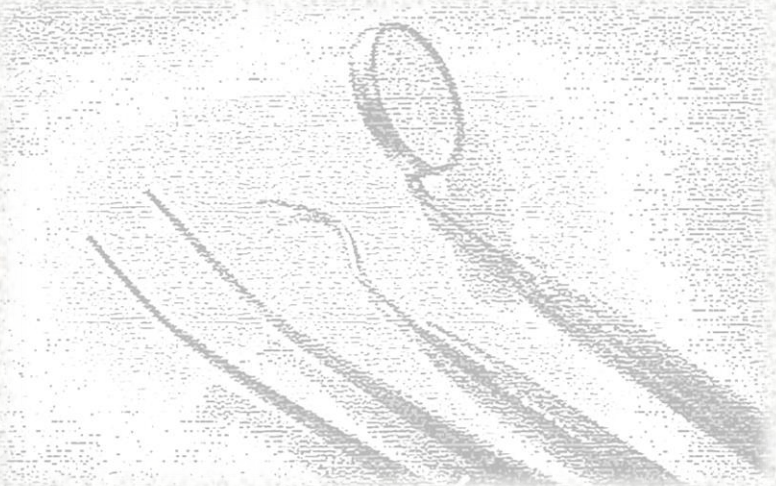


Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Para se chegar ao chamado *diagnóstico de saúde*, objeto da epidemiologia, utiliza-se, via de regra, o caminho inverso, ou seja, não se mede saúde, mede-se a doença ou a morte.

Assim, a epidemiologia trabalha, basicamente, com duas grandezas:

- **mortalidade**
- **morbidade**



Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal





Como não existe um só “Índice de Saúde Bucal”, nem é possível tal medida, são utilizados índices para cada doença/agravo/condição especificamente.













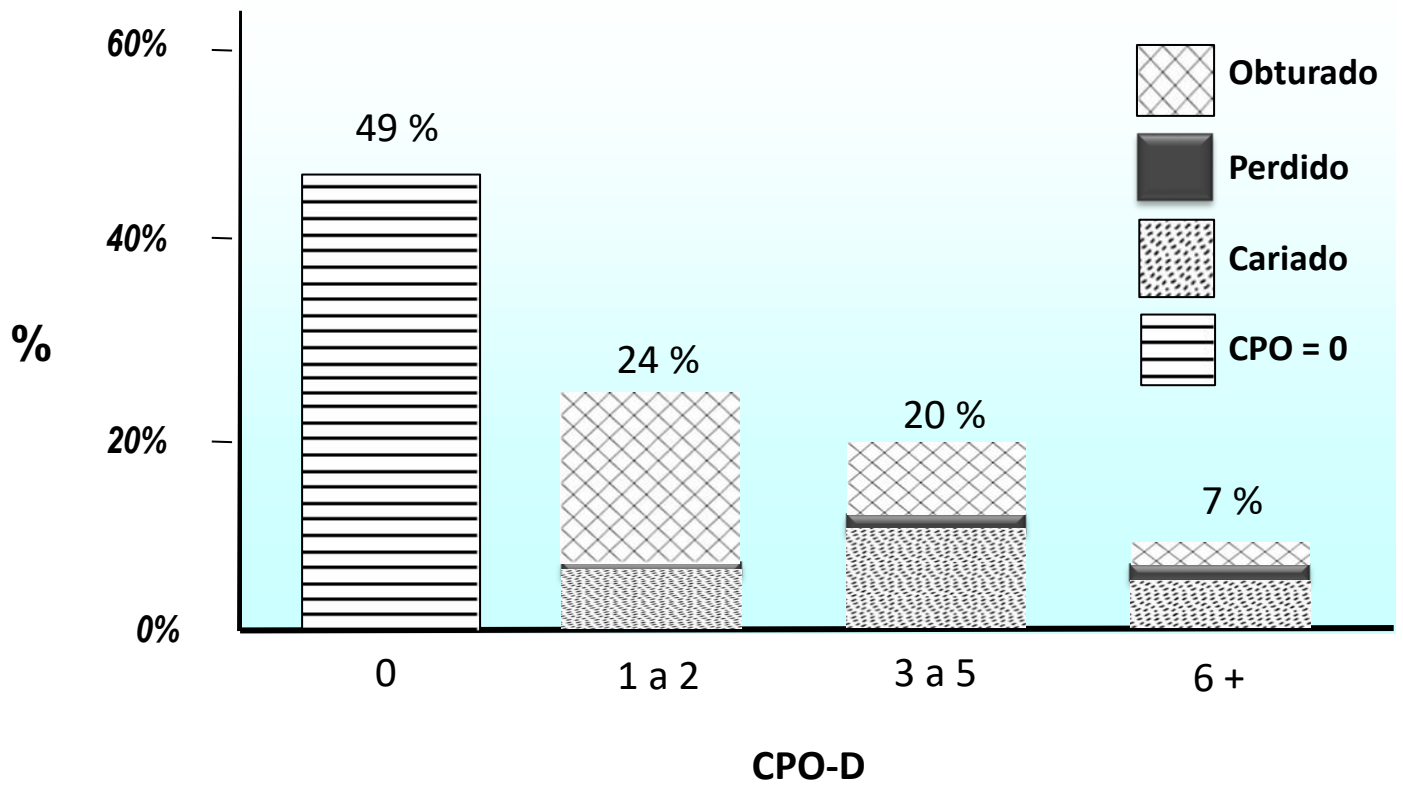
Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

O método mais simples de se verificar a ocorrência de um determinada doença numa dada população é contando com os indivíduos acometidos e estabelecendo sua proporção com os sadios ou com a população total.

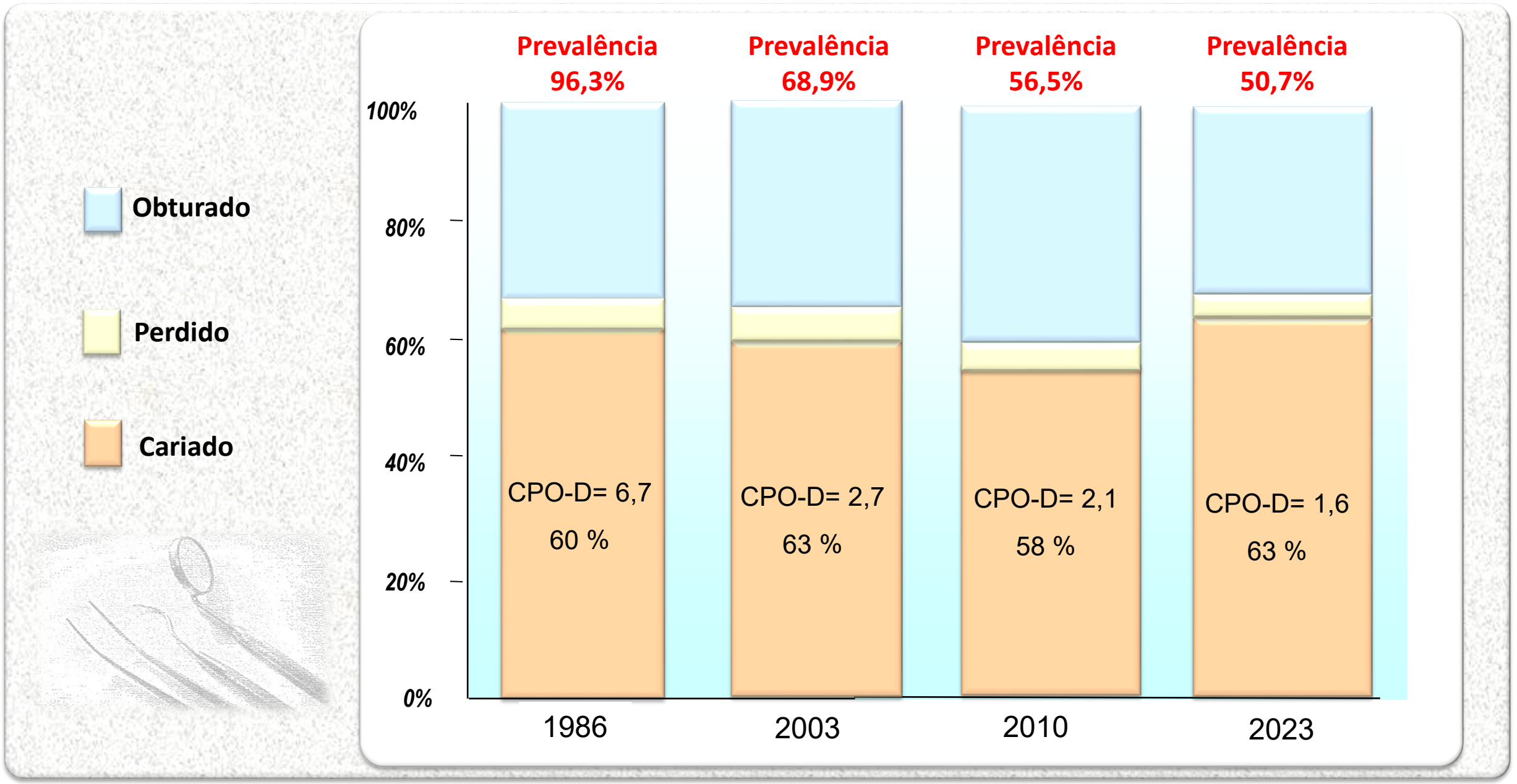
PREVALÊNCIA

Para que os dados tenham relevância e possam efetivamente informar a respeito de algo, é preciso que passem por um processo mais refinado de análise.

Distribuição do Índice CPO-D por componentes aos 12 anos de idade, 2023. Brasil.

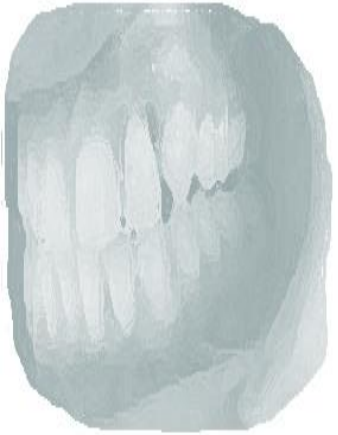


Composição percentual do índice CPOD aos 12 anos, Brasil





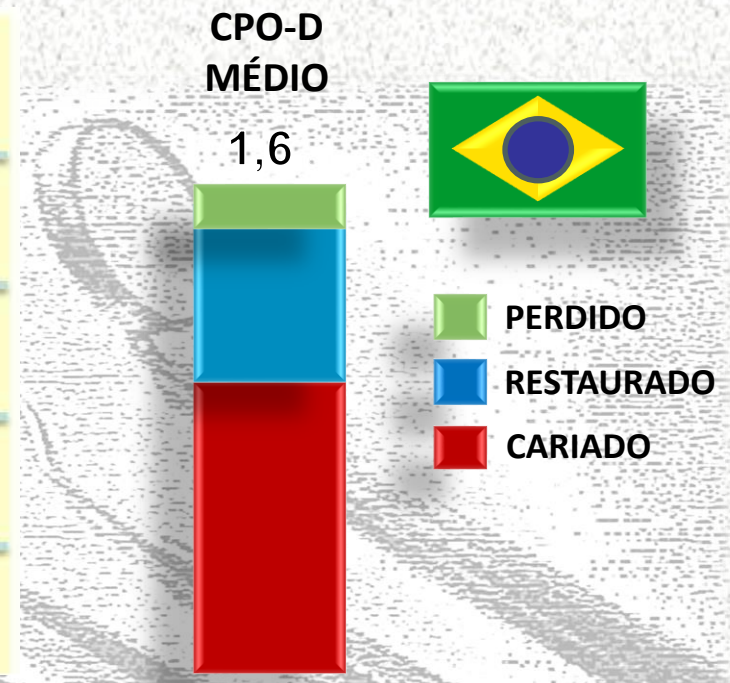




Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

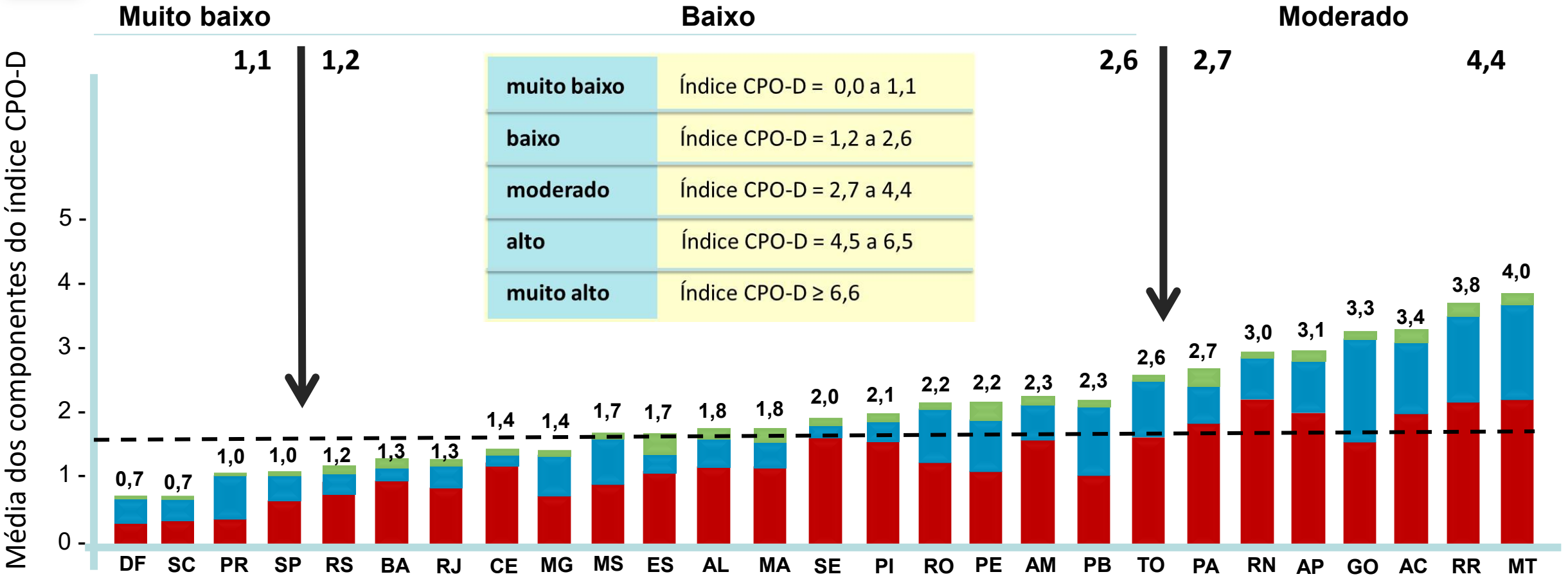
ÍNDICE é um valor numérico que descreve a situação relativa de saúde de uma determinada população através de uma escala graduada com limites superior e inferior definidos, permitindo comparações com outras populações classificadas pelos mesmos métodos e critérios.

muito baixo	Índice CPO-D = 0,0 a 1,1
baixo	Índice CPO-D = 1,2 a 2,6
moderado	Índice CPO-D = 2,7 a 4,4
alto	Índice CPO-D = 4,5 a 6,5
muito alto	Índice CPO-D ≥ 6,6

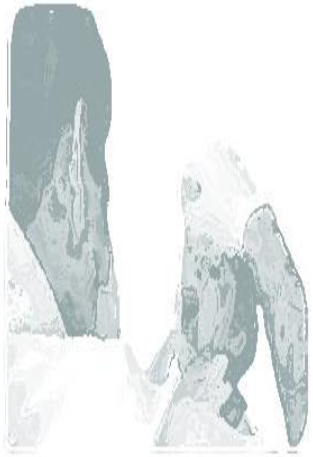


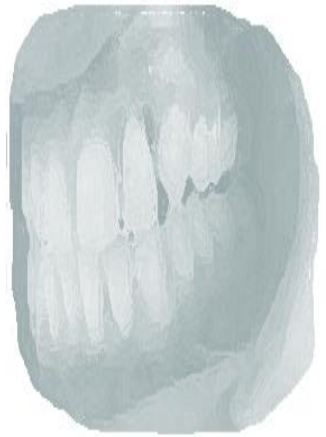
1,6

Média do índice CPO-D, média e proporção dos componentes do índice entre crianças de 12 anos por UF brasileira, no ano de 2023









Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Características ideais que um índice deve possuir para ter seu uso corrente em epidemiologia

- **Clareza, simplicidade e objetividade** - o examinador deve ser capaz de memorizar suas regras sem maiores problemas, usar recursos materiais simples e que favoreçam o diagnóstico.
- **Confiabilidade** - deve ser reproduzível por vários pesquisadores.
- **Sensibilidade** - deve ser capaz de detectar as variações no estado de saúde.
- **Aceitabilidade** - deve ser indolor e não causar incômodo às pessoas examinadas.





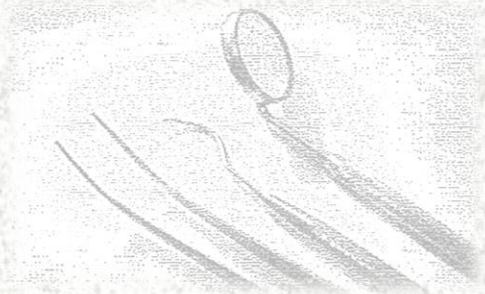


Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária

A cárie dentária pode ser medida na comunidade tomando como base diferentes unidades de medida.

- **Indivíduo - prevalência**
- **Dente – CPO-D**
- **Superfície – CPO-S**
- **Superfície/Severidade – ICDAS**



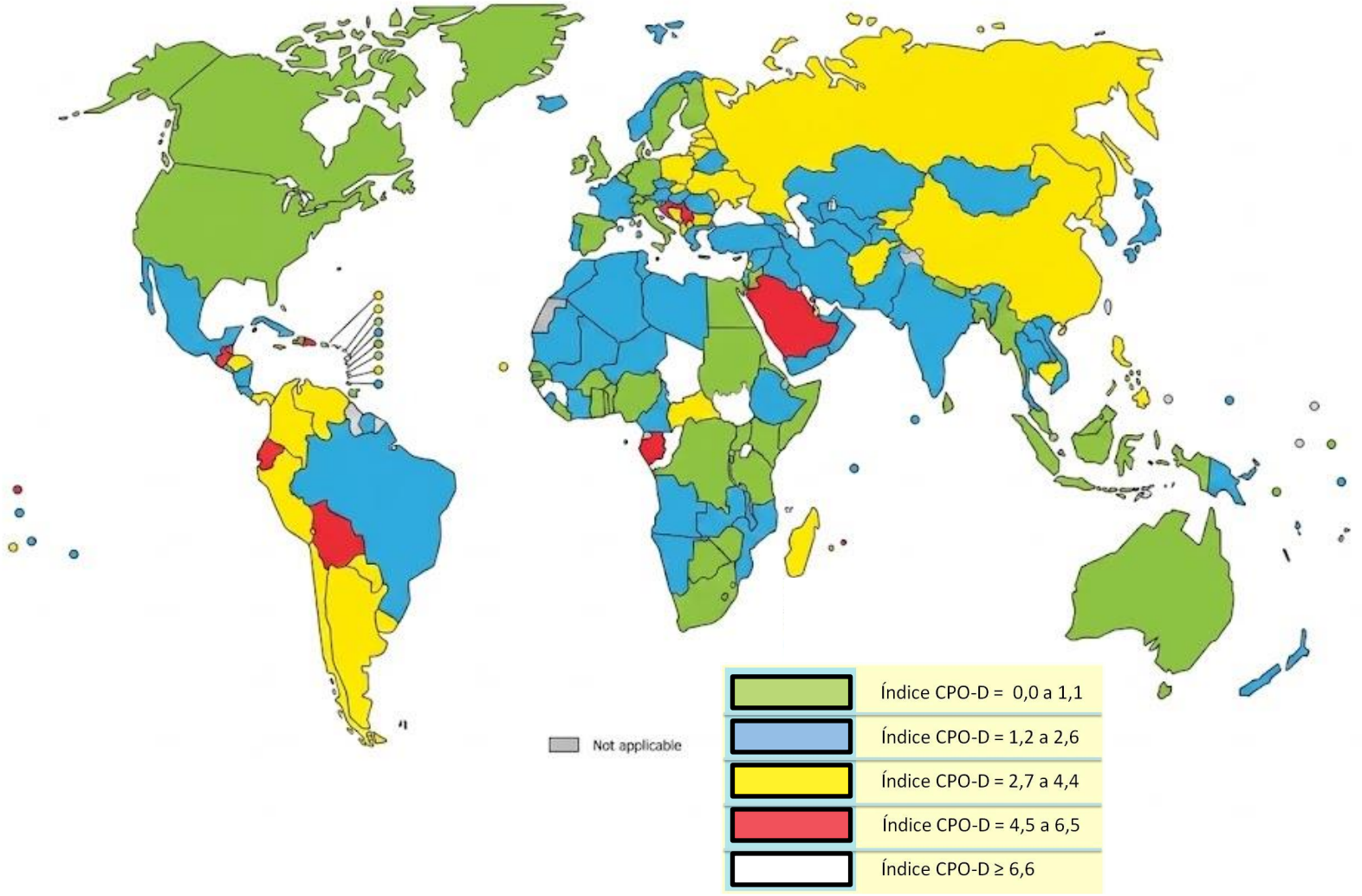




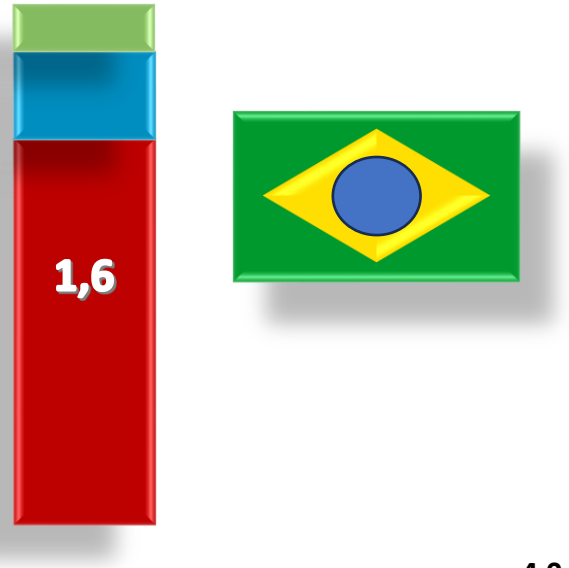
Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Cada unidade de medida tem sua aplicação prática. Em geral para estudos epidemiológicos de populações grandes, como cidades e países tem-se utilizado internacionalmente o CPO-D (que tem como base a unidade dente).

Índices de cárie dentária – CPO-D



Média do índice CPO-D, média e proporção dos componentes do índice entre crianças de 12 anos por UF brasileira, no ano de 2023



Média dos componentes do índice CPO-D

0 1 2 3 4 5

AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	ES	MG	RJ	SP	PR	RS	SC	DF	GO	MS	MT
3,4	2,3	3,1	2,7	2,2	3,8	2,6	1,8	1,3	1,4	1,8	2,3	2,2	2,1	3,0	2,0	1,7	1,4	1,3	1,0	1,0	1,2	0,7	0,7	3,3	1,7	4,0

Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – CPO-D

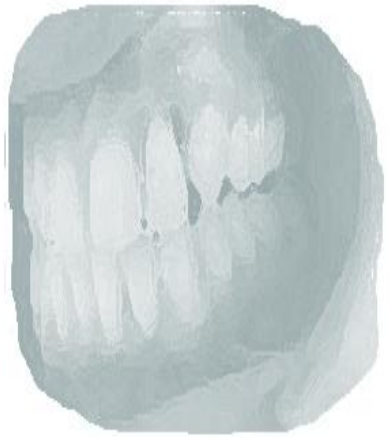
- O Índice CPO-D mede o ataque da doença cárie em dentes permanentes.
- Seu valor corresponde, num indivíduo, à soma do número de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados. A letra "D" significa que a unidade de medida utilizada é o dente permanente.
- Numa população, é a média, ou seja: o número total de dentes atacados pela cárie dividido pelo número de pessoas examinadas. O índice CPO-D pode assumir valores entre 0 e 28 (32).

Método de cálculo

$$\text{CPO-D} = \frac{\text{Número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em crianças examinadas}}{\text{Número total de crianças examinadas}}$$







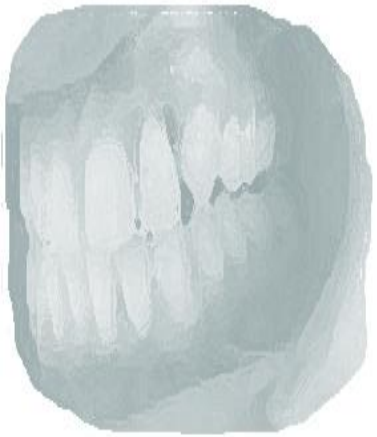
Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Quadro. Classificação dos dentes do ponto de vista do ataque pela cárie dentária

Total de dentes irrompidos				
CPO-D	Dentes atacados por cárie (CPO)			
	História Presente		História Passada	
	Cariados (C)	Extração Indicada (E.I)	Extraídos (E)	Obturados (O)
		Perdidos (P)		







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

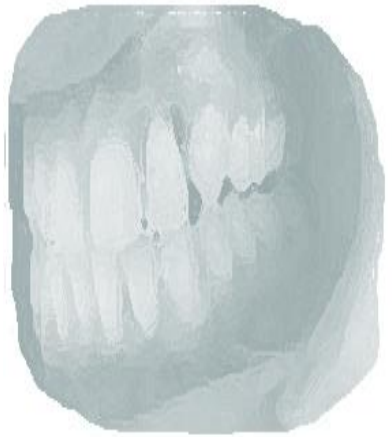
Índices de cárie dentária – CPO-D

Quando forem considerados apenas os 3 componentes clássicos (CPO-D), como ocorrem nos estudos internacionais que empregam a metodologia da OMS, as extrações indicadas (E.I) devem ser incluídas no componente cariado. Dentes perdidos são sinônimo de extraídos.

<table>
<tr><td rowspan="2">CPO-D</td><td rowspan="2">Cariados (C)
Extração Indicada (E.I)</td><td>Extraídos (E)
Extração Indicada (E.I)</td><td rowspan="2">Obturados (O)</td></tr>
<tr><td>Perdidos (P)</td></tr>
</table>







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

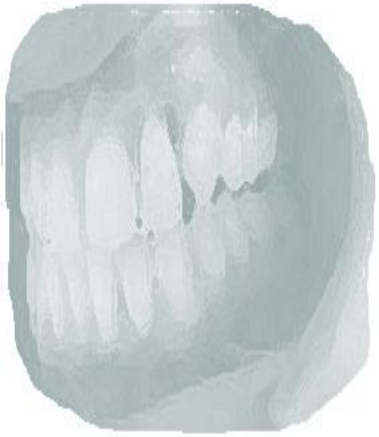
Índices de cárie dentária – CPO-D

FICHA PARA REALIZAÇÃO DO CPO-D e ceo-d

		55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	
		85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			





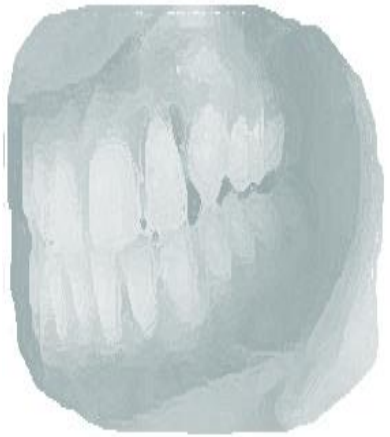


Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Condição dental	Critério de diagnóstico	Código
Espaço vazio	Dente não erupcionado	**0 (0)**
Cariado	Quando apresentar: a) evidência de esmalte socavado (há uma cavidade definida onde o explorador penetra); b) em sulcos e fissura onde o explorador prende, desde que exista tecido cariado amolecido e/ou opacidade de esmalte; c) em faces proximais se o explorador se prende, ficando retido ao fazer movimentos na direção cérvico oclusal; d) em casos onde o explorador penetre entre o dente e a restauração; e) há uma restauração, mas está presente um dos critérios acima.	**1 (6)**
Obturado	O dente está perfeitamente restaurado com material definitivo	**2 (7)**
Extraído	A perda se deu devido a cárie. Não se aplica a dentição decídua	**3**
Extração indicada	Há uma lesão que atingiu a câmera pulpar	**4 (8)**
Hígido	Não existe cárie ou restauração	**5 (9)**
Exclusões	O dente foi extraído por outras razões que não a cárie dental, como fratura, correção ortodôntica, doença periodontal	**X (X)**





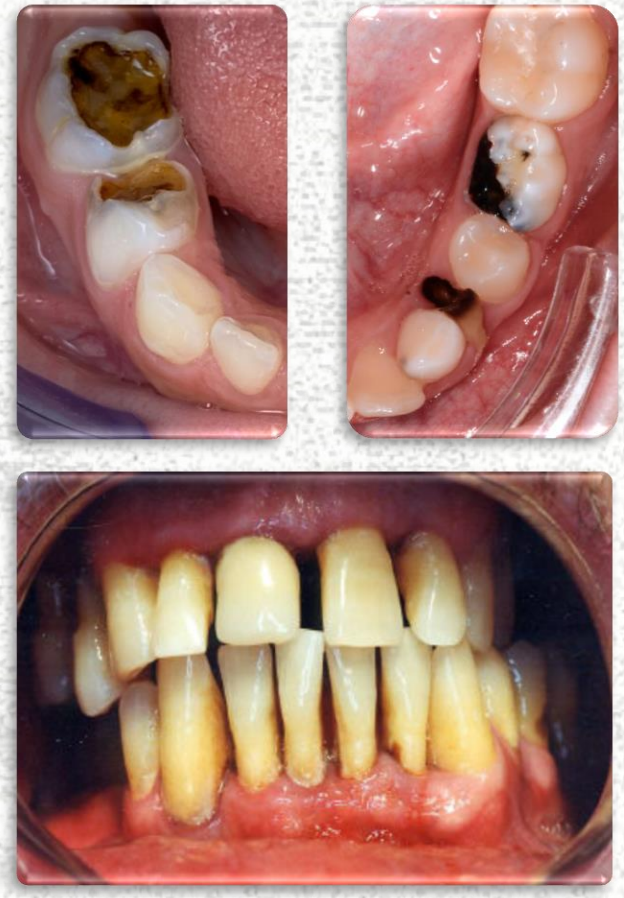


Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – CPO-D

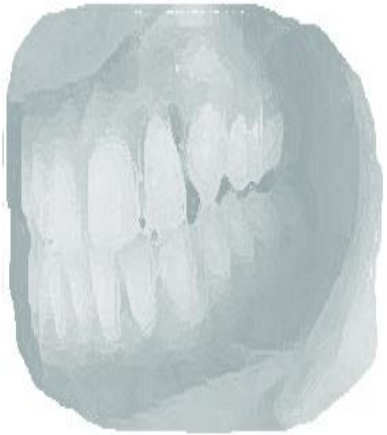
Limitações

- O CPO-D subestima a presença de doença.
- Cárie de raiz não está incluída, pois o índice é específico para problemas verificados na coroa.
- Em idades avançadas o cpo-d perde sua capacidade de sensibilidade, pois dentes perdidos durante a fase adulta podem ser por doença periodontal.









Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – CPO-D

Limitações

- Codifica com pesos idênticos dentes em condições clínicas bastante diversas – cárie em esmalte até extração

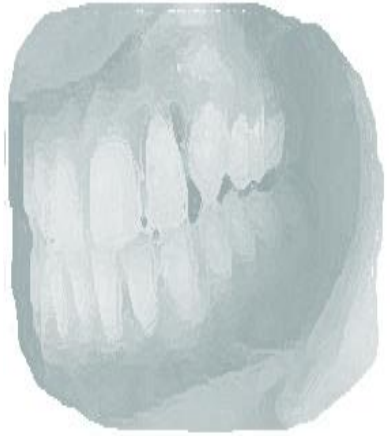




- Um indivíduo que possui somente lesões oclusais, seguramente possui um prognóstico melhor do que um indivíduo que possui mais superfícies afetadas.







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

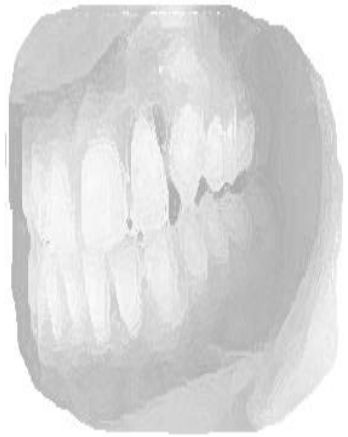
Índices de cárie dentária – CPO-D

Aplicabilidade do CPO

- Mundialmente utilizado como parâmetro de comparação aos 12 anos de idade .
- Apresenta boa capacidade de detecção de desigualdades sociais, mesmo utilizando seu valor bruto
- Indica as necessidades de tratamento curativo (E.I e C)
- Demonstra o acesso a algum tipo de serviço (E e O)







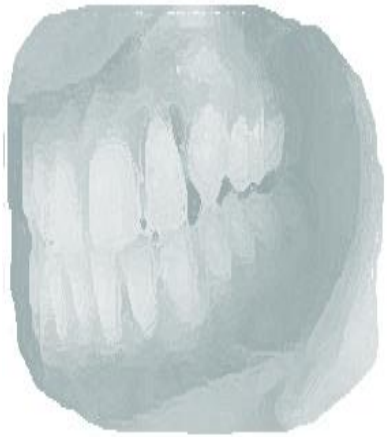
Índice CPO-D aos 12 anos no Brasil em 2003 de acordo com algumas variáveis selecionadas

	Livres de Cárie (%)	Cariado	Rest./Car	Restaur.	Perdido	CPO-D
Capitais	40,57	1,01 (50,1)	0,07 (3,4)	0,81 (40,9)	0,10 (4,8)	1,98
Interior	29,38	1,74 (59,2)	0,07 (2,39)	0,93 (31,8)	0,19 (6,5)	2,93
Urbano	31,97	1,55 (57,4)	0,07 (2,6)	0,92 (34,1)	0,17 (6,3)	2,70
Rural	21,30	2,48 (66,7)	0,09 (2,4)	0,87 (23,4)	0,27 (7,3)	3,72
Mais 100 mil hab.	40,73	1,05 (52,0)	0,07 (3,5)	0,8 (39,6)	0,10 (4,9)	2,02
Menos 5 mil hab.	23,92	2,06 (60,6)	0,07 (2,1)	1,07 (31,5)	0,20 (5,9)	3,40
Brancos	33,81	1,28 (48,8)	0,08 (3,0)	1,14 (43,5)	0,12 (4,6)	2,62
Negros e Pardos	29,04	1,90 (65,5)	0,07 (2,41)	0,73 (25,2)	0,21 (7,2)	2,90
Total Brasil	31,08	1,62 (58,3)	0,07 (2,5)	0,91 (32,7)	0,18 (6,5)	2,78

Fonte: Roncalli et al, 2004







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

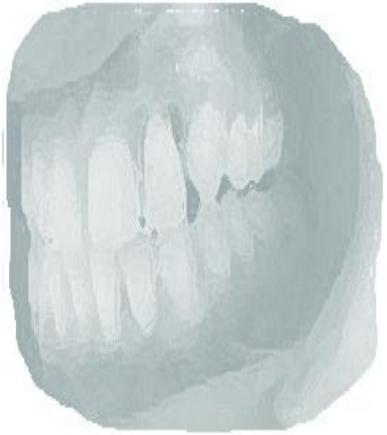
Índices de cárie dentária – CPO-D

Valores elevados de CPO-D

- frequentemente associadas a condições socioeconômicas desfavoráveis;
- dificuldade de acesso aos serviços;
- hábitos deletérios, como alto consumo de açúcares e descaso com a higiene bucal;
- indicam limitado acesso ao flúor (dentifrício) e instrumentos de higiene (escova e fio dentário).







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

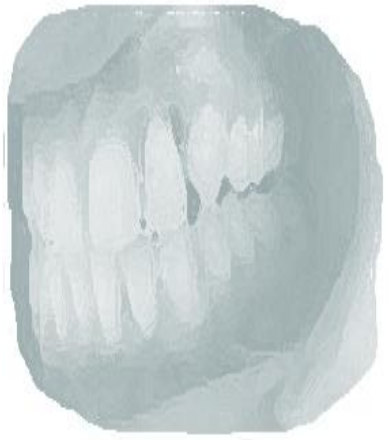
Índices de cárie dentária – CPO-S

Considerando que o CPO-D codifica com peso idêntico dentes em condições clínicas bastante diversas, desde uma pequena cavidade de cárie até uma extração, desenvolveu-se uma alternativa mais refinada e precisa, o índice CPO-S cuja medida é a superfície.

- os 32 dentes são divididos em 148 superfícies
- pré-molares e molares com 5 superfícies cada
- incisivos e caninos com 4 superfícies cada
- no caso de dentes extraídos ou com extração indicada deve se anotar todas as faces como afetadas



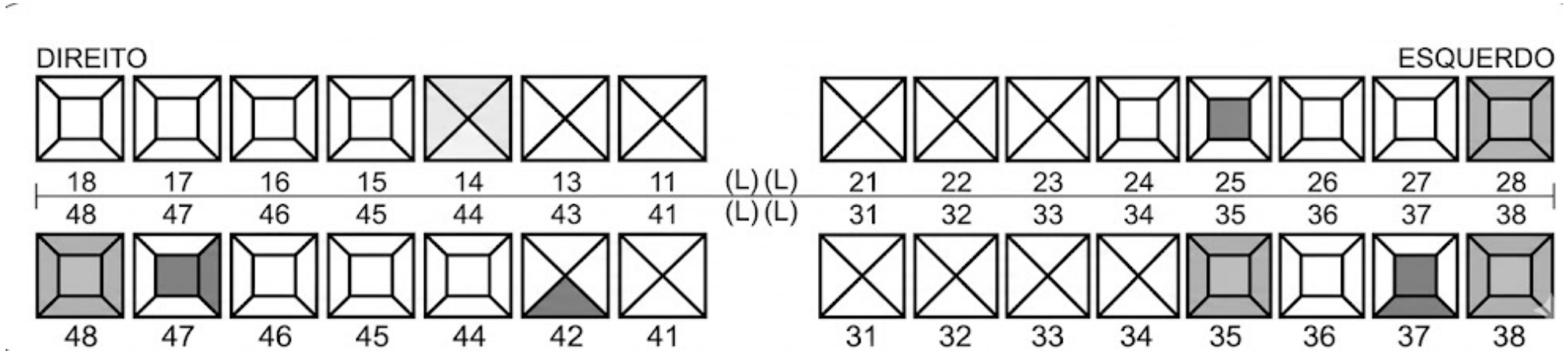




Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – CPO-S

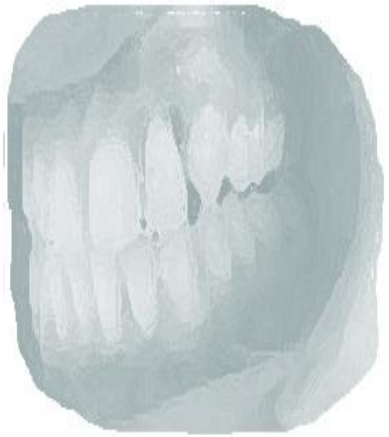
Para casos em que se deseja uma maior sensibilidade no índice pode-se usar a unidade ***superfície (CPO-S)***, classificando-a sob os mesmos critérios utilizados para a unidade dente.



Para trabalhos de pesquisa, onde se deseja verificar a efetividades de meios preventivos específicos, pode-se utilizar a unidade superfície.







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – CPO-S Limitações

Saúde Pública • Rev Odontol Univ São Paulo 12 (4) • Out 1998 • https://doi.org/10.1590/S0103-06631998000400004 COPIAR

Correção do componente p do índice cpos em uma população adulta brasileira

Correction factor for the m-component in the dmfs index in an adult brazilian population

Mauro Henrique Nogueira Guimarães de ABREU Sérgio Neves DRUMMOND Isabela Almeida PORDEUS
Helena Heloísa PAIXÃO SOBRE OS AUTORES

No momento da perda de um elemento dentário são consideradas perdidas, por este indicador, 4 superfícies cariadas nos dentes anteriores e 5 nos elementos posteriores, que nem sempre sofreram o ataque carioso e destruição total da coroa.

O valor corrigido do componente P correspondeu a 3,5 para o grupo com idade até 35 anos

Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária - ICDAS

- **Sistema Internacional de Detecção e Avaliação de Cáries -** É um sistema clínico de pontuação usado para detectar cáries dentárias em diversos estágios, desde as primeiras alterações visíveis no esmalte até cavidades.

Código 0: Dente hígido (saudável), sem evidência de cárie após 5 segundos de secagem com ar.

Código 1: Primeira alteração visual no esmalte, visível apenas após secagem prolongada ou restrita ao fundo de fossas e fissuras.

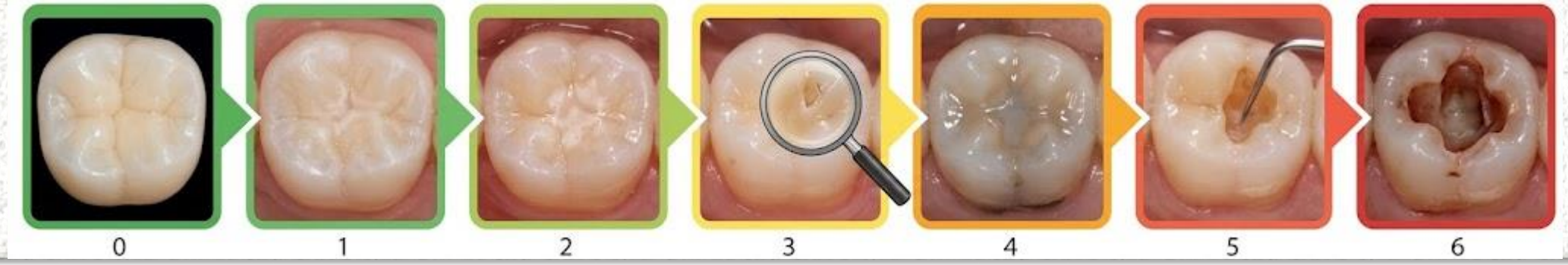
Código 2: Alteração visual no esmalte (mancha branca/marrom), visível mesmo com o dente úmido.

Código 3: Perda de integridade do esmalte (microcavitação inicial < 0,5mm)), sem exposição visível da dentina.

Código 4: Sombra escura subjacente de dentina, sugerindo lesão que se estende por abaixo do esmalte, com ou sem cavitação.

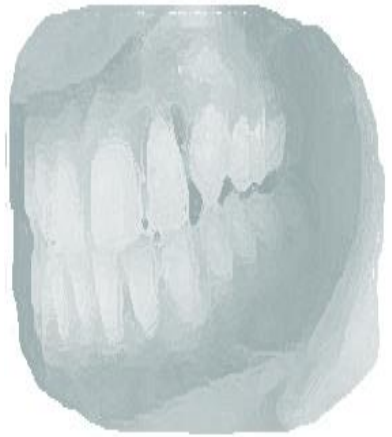
Código 5: Cavitação perceptível com dentina exposta, envolvendo menos da metade da superfície do dente.

Código 6: Cavitação extensa com dentina exposta, envolvendo mais da metade da superfície do dente.





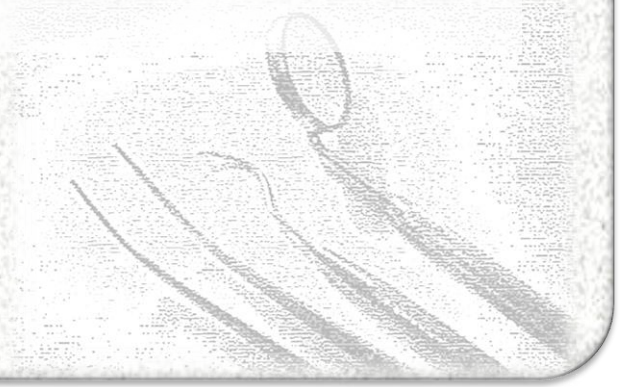




Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – ceo-d

- Adaptação do índice CPO-D para dentição decídua (ceo-d).
- O componente “P” não é computado, pois há dificuldade de saber se este foi perdido devido a cárie ou sofreu esfoliação.
- A este índice foi acrescentado o componente “e”, que é anotado quando o dente está indicado para extração.









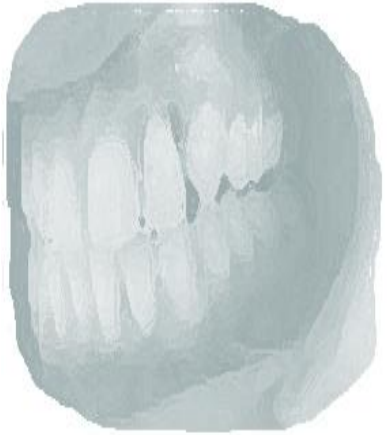
Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Índices de cárie dentária – ceo-d

- A tradição consagrou o uso de letras maiúsculas para o índice CPO e de minúsculas para o ceo.
- Para crianças com dentição mista recomenda-se o uso conjunto das duas medidas.
- Este indicador tende a decrescer com o avanço da idade.







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

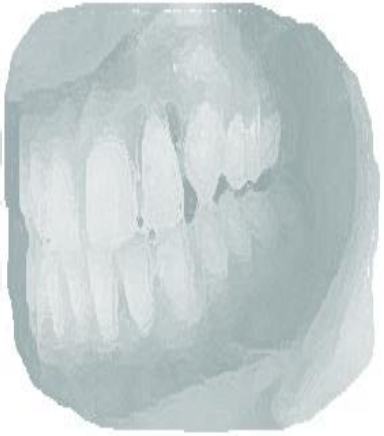
Índices de cárie dentária – ceo-d

- Percentual de crianças de 5 anos de idade com índice ceo-d = 0 (dentição decídua livre de cárie). Esta idade é adotada internacionalmente como parâmetro para uso do indicador.

- A meta estabelecida pela OMS para o ano 2010 é de 90 % das crianças livres de cárie (ceo-d=0) aos 5 anos de idade.







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

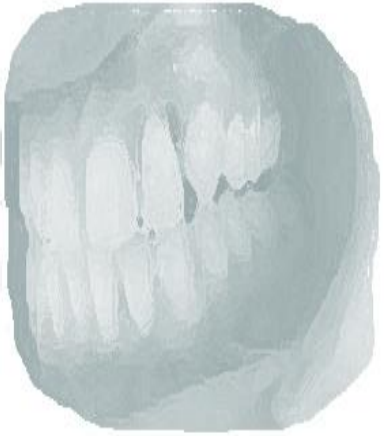
Índices de cárie dentária – ceo-d

Percentual de crianças de 5 a 6 anos de idade com ceo-d = 0, segundo região. Brasil, 2003, 2010 e 2023

Regiões	2003	2010	2023
Brasil	**40,6**	**46,6**	**53,1**
Norte	35,0	33,9	37,7
Nordeste	34,9	41,6	48,7
Sudeste	44,9	51,9	63,2
Sul	43,6	39,4	55,4
Centro-Oeste	41,7	38,8	37,9

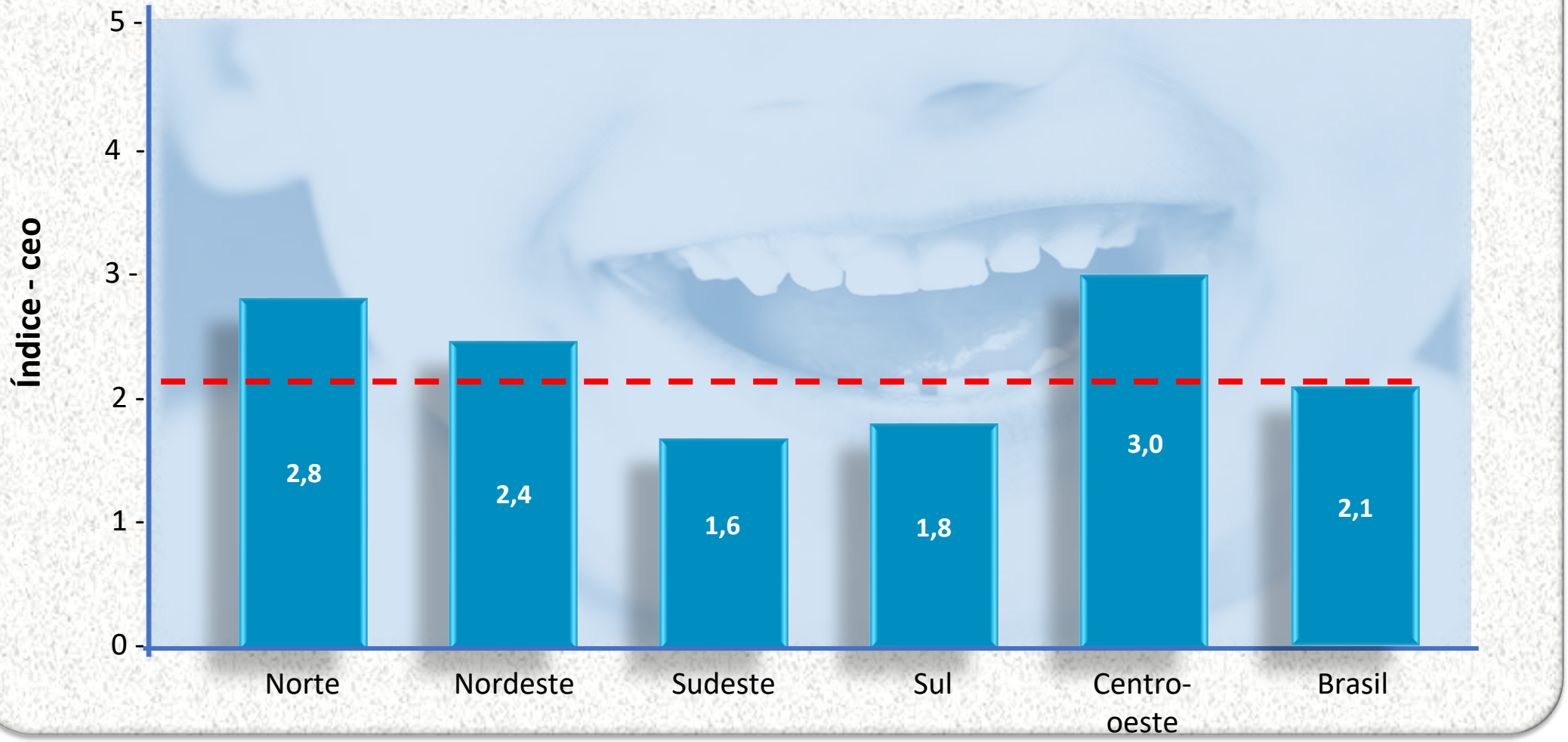




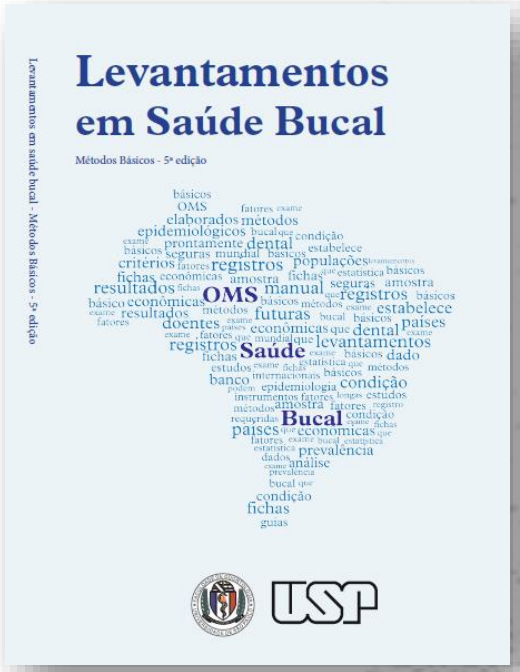


Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

Média do índice ceo-d, média entre crianças de 5 anos de idade no Brasil e por regiões brasileiras, no ano de 2023







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

ÍNDICE DE CONDIÇÃO DENTAL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO

Em 1997, a 4º edição do manual sobre Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal padronizou:

- indicações metodológicas;
- critérios de diagnósticos e registro da cárie;
- coleta de informações sobre necessidades de tratamento.
- Última edição publicada em 2017.

Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

QUADRO-RESUMO DOS CÓDIGOS PARA CÁRIE DENTÁRIA E NECESSIDADE DE TRATAMENTO

CÓDIGO			CONDIÇÃO/ESTADO
DENTES DECÍDUOS	DENTES PERMANENTES		
Coroa	Coroa	Raiz	
A	0	0	HÍGIDO
B	1	1	CARIADO
C	2	2	RESTAURADO MAS COM CÁRIE
D	3	3	RESTAURADO E SEM CÁRIE
E	4	Não se aplica	PERDIDO DEVIDO À CÁRIE
F	5	Não se aplica	PERDIDO POR OUTRAS RAZÕES
G	6	Não se aplica	APRESENTA SELANTE
H	7	7	APOIO DE PONTE OU COROA
K	8	8	NÃO ERUPCIONADO - RAIZ NÃO EXPOSTA
T	T	Não se aplica	TRAUMA (FRATURA)
L	9	9	DENTE EXCLUÍDO

FONTE: Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do examinador

Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

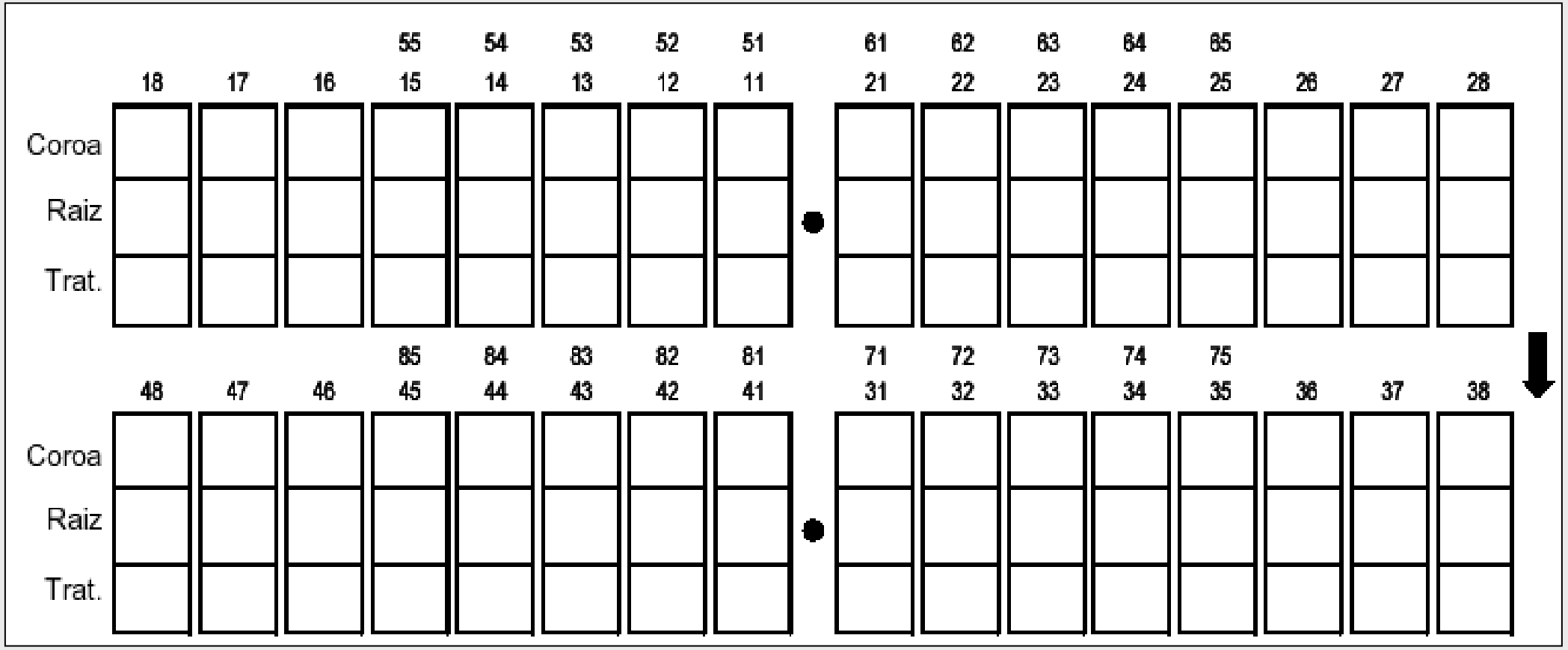
QUADRO-RESUMO DOS CÓDIGOS PARA NECESSIDADE DE TRATAMENTO

CÓDIGO	TRATAMENTO
0	NENHUM
1	RESTAURAÇÃO DE 1 SUPERFÍCIE
2	RESTAURAÇÃO DE 2 OU MAIS SUPERFÍCIES
3	COROA POR QUALQUER RAZÃO
4	FACETA ESTÉTICA
5	PULPAR + RESTAURAÇÃO
6	EXTRAÇÃO
7	REMINERALIZAÇÃO DE MANCHA BRANCA
8	SELANTE
9	SEM INFORMAÇÃO

FONTE: Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do examinador

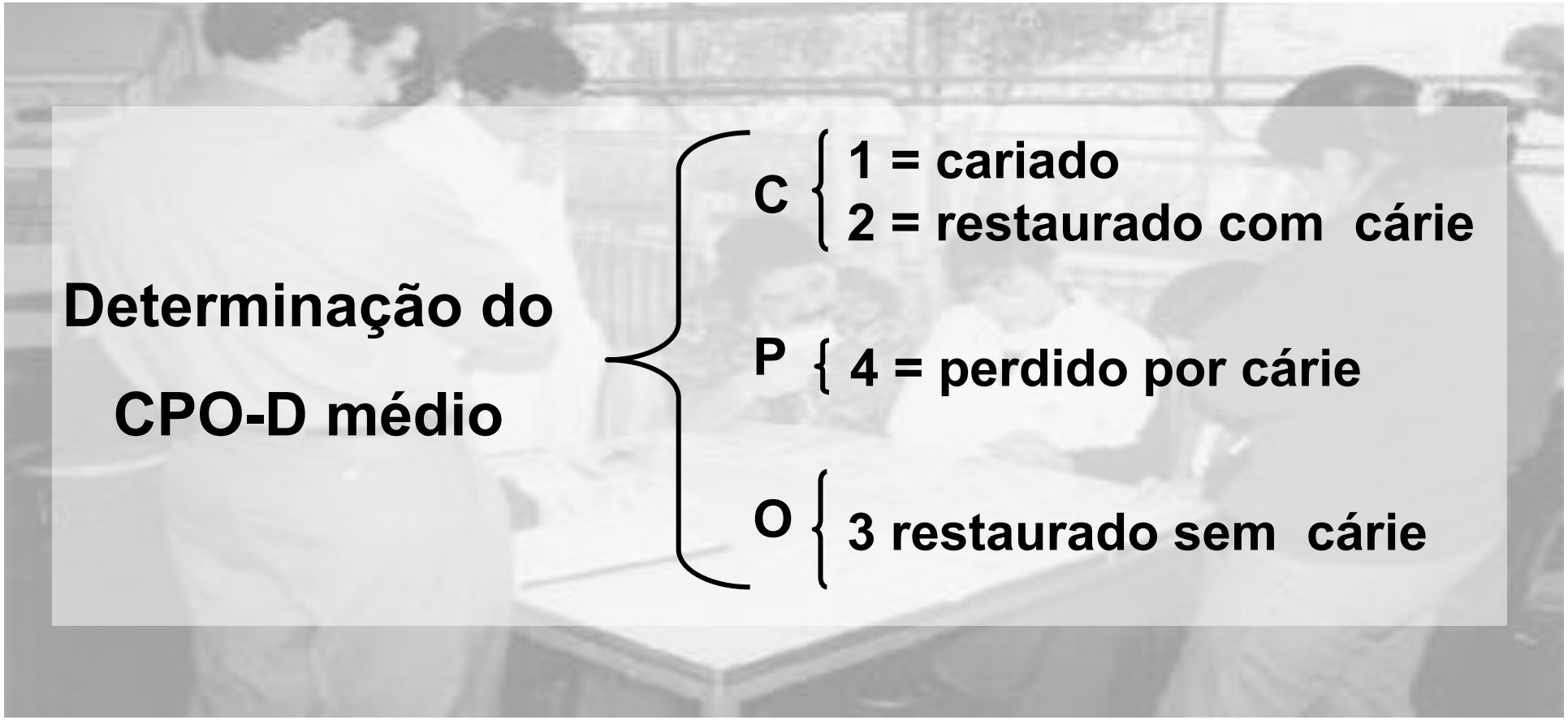
Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

FICHA DE EXAME – CONDIÇÃO DENTAL E NECESSIDADE DE TRATAMENTO



FONTE: Projeto SB2000: condições de saúde bucal da população brasileira no ano 2000: manual do examinador

Determinação do CPO-D médio a partir do Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

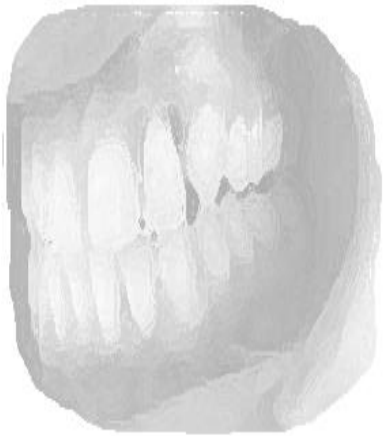


Determinação do CPO-D médio

- **C**
  - 1 = cariado
  - 2 = restaurado com cárie
- **P**
  - 4 = perdido por cárie
- **O**
  - 3 restaurado sem cárie







Epidemiologia – Índices em Saúde Bucal

ICDNT x CPO-D

- cárie de raiz foi incluída
- propõe a análise das necessidades de tratamento separada da condição dentária
- foi incorporado o item “extraído por outras razões”
- foi criado um novo código para “dente restaurado e cariado”
- há tratamentos para os distintos graus de ataque de cárie - mancha branca a tratamento endodôntico.